

ВВЕДЕНИЕ

В связи с постоянным технологическим прогрессом на данный момент почти невозможно представить какое-либо производство без наличия в нем локальной сети. Наличие простейшей сети открывает ряд облегчающих работу полезных преимуществ: сбор, обработку, хранение, а так же транспортировку данных. На данный момент любая крупная компания, имеющая несколько филиалов в различных точках земного шара, способна получить любую информацию о состоянии любого из филиалов по сети нажатием нескольких кнопок.

Необходимость быстрой передачи информации по сети также имеется и у компаний, имеющих всего один офис. В данном случае имеется в виду передача данных между устройствами в одном здании. Обычно подобного рода частные сети, размещающиеся в здании или же на территории какой-либо организации, называются локальными сетями. Их часто используют для объединения компьютеров и рабочих станций в офисах компании или предприятия бытовой электроники для предоставления совместного доступа к ресурсам и обмена информации.

Так же довольно популярными являются беспроводные локальные сети. Чаще всего их можно встретить в общественных местах и старых офисных зданиях. Одним из главных преимуществ подобных сетей является отсутствие необходимости проведения кабеля, что в некоторых случаях является невозможным. Общение в подобных сетях происходит посредством имеющихся у устройств антенн и радиомодемов, необходимых для подключения к общей точке доступа сети (беспроводной маршрутизатор).

Целями создания локальной сети в компании по разработке Java приложений являются: облегчение работы сотрудников посредством объединения всех имеющихся компьютеров в единую сеть; моментальная передача информации между сотрудниками; предоставление доступа к единому файловому серверу; предоставление доступа к сети интернет для всех личных мобильных устройств сотрудников, без доступа к внутренней рабочей сети.

Главной задачей для данного курсового проекта является проектирование подобной сети в условиях, установленных заказчиком (вариантом). Также важной задачей является изучение тех аспектов и технологий разработки и проектирования сети, которые могли бы потребоваться для реализации данной сети в жизни.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 4G

По заданию доступ к сети Internet осуществляется через 4G мобильную сеть. К четвертому поколению мобильной связи принято относить перспективные технологии позволяющие осуществлять передачу данных со скоростью до 100 Мбит/с подвижным, и до 1 Гбит/с – стационарным абонентам. В 2012 году, беспроводными стандартами связи четвертого поколения 4G были официально признаны технологии LTE Advanced (LTE-A) и WiMAX 2 (WMAN-Advanced, IEEE 802.16m).

Системы связи 4G основаны на пакетных протоколах передачи данных. Для пересылки данных используется протокол IPv4. В будущем планируется поддержка IPv6.

Основные исследования при создании систем связи четвертого поколения ведутся в направлении использования технологии ортогонального частотного уплотнения OFDM. Кроме того, для максимальной скорости передачи используется технология передачи данных с помощью N антенн и их приема M антеннами – MIMO. При данной технологии, передающие и приемные антенны разнесены так, чтобы достичь слабой корреляции между соседними антеннами.

1.2 Надежность беспроводной сети

В данном курсовом проекте подразумевается наличие 60 мобильных устройств, подключенных к беспроводной сети. Для достижения надежной работоспособности беспроводной сети при скоплении людей, необходимо увеличить количество точек подключения данной сети, для снижения нагрузки на единичные точки подключения, а так же использовать специальные антенны, обладающие повышенным коэффициентом усиления сигнала.

1.3 NTFS/SMB разрешения

В данном задании необходимо реализовать NTFS/SMB файловый сервер, для удобной работы сотрудников с общими данными. Для распределения доступа сотрудников разных отделов к определенным файлам, используется протоколы доступа SMB и NTFS. SMB-разрешения работают только при доступе к общей папке по сети и не имеет влияния на доступ локально. NTFS-разрешения работают, как по сети, так и локально, обеспечивая намного больше гибкости в создании прав доступа. SMB и NTFS

разрешения работают не отдельно, а дополняют друг друга по принципу наибольшего ограничения прав. SMB протокол так же позволяет настроить автономность при работе с файлами сервера, а так же настройка типов данных, которые будут доступны для пользователя автономно (документы, программы).

С помощью NTFS-разрешений возможна более тонкая настройка доступа к данным. В отличие от SMB-разрешений, они применяются не ко всем файлам и папкам в общем ресурсе, а к указанным администратором. С помощью NTFS-разрешений возможно ограничить максимальное число подключений к папке, установить доступ при работе с файлами (чтение, запись), создать описание общего ресурса, защитить трафик шифрованием, настроить видимость закрытых файлов и т.д.

2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В данном разделе будет рассмотрена структура локальной сети. Структурная схема данной локальной сети представлена в приложении «А» пояснительной записки.

В компании по разработке Java-приложений необходимо обеспечить как стационарное подключение рабочих устройств, так и беспроводное подключение во всех помещениях офиса.

В рамках данного курсового проекта сеть предприятия представляет собой 30 стационарных компьютеров, подключенных к файловому серверу через коммутатор, подключенный к маршрутизатору. Один из стационарных компьютеров является административным и предназначен для администрирования сети. Административный компьютер, а так же принтеры и интерактивные доски так же подключается к коммутатору. К маршрутизатору производится подключение антенны, для принятия 4G сигнала, а так же беспроводные точки доступа, для обеспечения подключения всех мобильных устройств.

2.1 Прочее оконечное оборудование

В задании указано наличие принтеров и интерактивных досок в качестве оконечного оборудования разрабатываемой сети.

В зависимости от модели принтера, могут отличаться способы подключения таковых к сети. Существуют принтеры со встроенным Wi-Fi адаптером, осуществляющим беспроводное подключение к сети, а так же модели со встроенным Ethernet интерфейсом, для проводного подключения. В более дешёвых моделях подключение к сети не предусмотрено, и осуществляется через USB порт и специальное устройство-адаптер.

Для подключения интерактивных досок к локальной компьютерной сети, в случае если у модели имеется Wi-Fi адаптер, можно использовать точки подключения к беспроводной сети. Так же в некоторых моделях присутствуют разъемы RJ-45 для проводного подключения к сети.

2.2 Файловый NTFS/SMB сервер

Файловый сервер – это центральный сервер в компьютерной сети, который обеспечивает подключение пользователей к сетевой системе хранения. Пользователи, получив необходимые права на доступ к определенным файлам в сетевой системе хранения данных, могут их открывать и редактировать, а так же удалять файлы и папки точно так же, как если бы они работали на собственном компьютере. Доступ к тем или иным данным на файловом сервере определяется администратором. Для настройки прав доступа и видимости используются SMB и NTFS разрешения.

2.3 Беспроводные точки доступа

Согласно требованиям заказчика, должна быть предусмотрена возможность подключения мобильных устройств. Так же необходимо обеспечить надёжность работы беспроводной сети при скоплении людей в одном месте. По варианту установлено, что количество мобильных подключений равно 60. Для обеспечения покрытия всего здания, а так же для обеспечения надёжности работы этой сети, необходимо установить 2 точки беспроводной сети.

2.4 Коммутатор

В данном курсовом проекте, необходимо обеспечить подключение 35 стационарных подключений. К данным подключениям относятся 30 стационарных компьютеров, 2 принтера и 2 интерактивные доски. Данный коммутатор необходимо подключить к маршрутизатору, для обеспечения доступа стационарных компьютеров к файловому серверу компании.

2.5 Подключение к интернету

В данном курсовом проекте необходимо реализовать подключение к сети Internet с использованием 4G. Данная технология мобильной связи позволяет осуществлять передачу данных со скоростью, не превышающей 1 Гбит/с для стационарных абонентов. Для организации подобной сети необходимо следующее оборудование: роутер-модем, внешняя направленная антенна, кабели.

Так же для обеспечения надёжности сети при скоплении людей, необходимо установить 2 точки доступа с специальными усиливающими антеннами.

2.6 Маршрутизатор

Для корректной работы системы с более чем шестидесятью конечными устройствами, несколькими виртуальными локальными компьютерными сетями (далее – VLAN) и доступом в сеть Интернет необходима реализация IP-маршрутизации, то есть необходимо активное сетевое устройство-посредник, которое поддерживает третий (сетевой) уровень модели Open Systems Interconnection (далее – OSI).

Для этого можно использовать как коммутатор с поддержкой третьего уровня (далее – L3-коммутатор), так и маршрутизатор.

К маршрутизатору необходимо реализовать подключения антенны 4G, файлового NTFS/SMB сервера, коммутатора, а так же беспроводных точек доступа.

2 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Данный раздел посвящён разработке функциональной схемы, выбору оборудования разрабатываемой локальной компьютерной сети, её функциональному проектированию. Схема функциональная приведена в приложении Б.

Значение используемых в схеме условно-графических обозначений указано в левой нижней части схемы. Расположение локальной компьютерной сети предполагается на одном этаже.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Серия широкоформатных принтеров HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One [электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://support.hp.com/by-ru/product/hp-officejet-pro-7740-wide-format-all-in-one-printer-series/7682227/manuals>.

[2] Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Олифер, Н. Олифер – Спб: Питер, 2019. – 992 с.

[3] Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. – 5-е издание – Санкт-Петербург [и другие] : Питер, Питер Пресс, 2017. – 955 с.